Questions de cours — Statistiques et probabilités

Effectifs, fréquences, moyenne, médiane, étendue, expérience aléatoire, probabilité, événement contraire

7 questions, chacune suivie d'une application · Environ 50 min · Réponses à part

Quatrième — Mathématiques

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Effectif, fréquence ; la moyenne (et la moyenne pondérée) ; la médiane ; l'étendue.
- ☐ Le vocabulaire des probabilités : expérience aléatoire, issue, événement.
- ☐ Calculer une probabilité dans une situation d'équiprobabilité ; l'événement contraire.
- ☐ Savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Premier passage, sans ton cours**, au stylo noir : réponds avec ce que tu sais. Ce que tu ne sais pas, laisse-le vide.

— **Deuxième passage, avec ton cours**, au stylo vert : complète ce qui manque. Tout ce qui est en vert est à apprendre.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
A	Statistiques	1 – 4	25 min
B	Probabilités	5 – 6	15 min
C	Organiser son cours : quel outil choisir ?	7	10 min

Environ 50 min, en une fois. Série de notes : 12 ; 8 ; 15 ; 10 ; 15.

PARTIE A — Statistiques

25 min

Résumer une série de données.

Q1 — Effectif et fréquence

Qu'est-ce que l'effectif d'une valeur ? sa fréquence ?

Ma réponse

Application. Dans la série de l'en-tête, effectif et fréquence de la note 15 ?

Ma solution

Q2 — La moyenne

Comment calcule-t-on une moyenne ? une moyenne pondérée ?

Ma réponse

Application. Moyenne de la série de l'en-tête. Puis moyenne de 14 (coefficient 3) et 8 (coefficient 1).

Ma solution

Q3 — La médiane

Qu'est-ce que la médiane ? Comment la trouve-t-on ?

Ma réponse

Application. Médiane de la série de l'en-tête.

Ma solution

Q4 — L'étendue

Qu'est-ce que l'étendue d'une série ? Que mesure-t-elle ?

Ma réponse

Application. Étendue de la série de l'en-tête.

Ma solution

PARTIE B — Probabilités

15 min

Mesurer les chances d'un événement.

Q5 — Vocabulaire et calcul

Qu'est-ce qu'une expérience aléatoire ? une issue ? un événement ? Comment calcule-t-on une probabilité quand les issues ont les mêmes chances ?

Ma réponse

Application. Une urne contient 3 boules rouges, 5 bleues et 2 vertes. On tire une boule au hasard. Probabilité qu'elle soit rouge ?

Ma solution

Q6 — Événement contraire

Qu'est-ce que l'événement contraire de A ? Que vaut sa probabilité ?

Ma réponse

Application. Avec l'urne de la question 5, probabilité de ne pas tirer une boule rouge ?

Ma solution

PARTIE C — Organiser son cours : quel outil choisir ? 10 min

Complète ce tableau : il résume tout le chapitre.

Q7 — Pour chaque question de statistique ou de probabilité

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

On me demande . . .	**J'utilise . . .**
Une proportion dans une série	
La valeur moyenne	
La valeur « du milieu »	
La dispersion	
Une probabilité	
« Ne pas . . . »	

Mon bilan : ce qu'il me reste à apprendre

Note les numéros des questions dans chaque ligne. Tu n'as ensuite à apprendre **que** les deux dernières lignes.

Je savais sans mon cours	
Je savais à moitié	
Je ne savais pas	